

11 Vergelijkingen

naam:	
coach:	



Inhoudstafel

Inhoudstafel	492
Inchecken	493
Voorkennis	493
Succescriteria	494
Overzicht opdrachten	495
11.1 Vergelijkingen	496
11.2 Vergelijkingen oplossen	505
11.3 Vraagstukken oplossen met een vergelijking	517
Schema	530
Uitchecken	532



Inchecken

CI

Een aantal leerlingen verkopen snacks voor een schoolactie. Een pakje chips kost 2 euro en een drankje kost 3 euro. Ze verkopen 10 items en verdienen zo 26 euro.

- a) Onderzoek met behulp van de tabel hoeveel zakjes chips en hoeveel drankjes ze verkocht hebben.

aantal zakjes chips	aantal drankjes	verdiende bedrag (in euro)
10	0	$10 \cdot 2 + 0 \cdot 3 = 20$

- b) Formuleer een antwoord.



Voorkennis

Voorkennis			
1	Ik kan rekenen met rationale getallen.	2, 3, 5, 6, 7, 9, 10	☐
2	Ik kan werken met regelmaat en formules.	9, 10	☐
3	Ik kan de begrippen coëfficiënt en letterdeel gebruiken.	10	☐
4	Ik kan een lettervorm volgens de afspraken noteren.	10	☐
5	Ik kan de getalwaarde van een lettervorm berekenen.	10	☐
6	Ik kan rekenen met letters.	10	☐



Succescriteria

Succescriteria					
1 Ik herken een vergelijking. (6.17)	11.1	1, 2, 3, 4	5		☐
2 Ik ken en gebruik het begrip onbekende. (6.11)	11.1	1, 2, 3, 4	6		☐
3 Ik controleer of een getal een oplossing is van een vergelijking. (6.13, 6.17)	11.1	1, 2, 3, 4	7	9, 11	☐
4 Ik los vergelijkingen op. (6.17)	11.1 11.2	1, 2, 3, 4, 20	8, 21	10, 12, 13, 14, 15, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36	☐
5 Ik gebruik vergelijkingen om met behulp van een formule een grootte te berekenen. (V6.13)	11.2		22	16, 17, 18, 25, 29, 32, 33, 60	☐
6 Ik noteer uitspraken in symbolen. (6.22)	11.3	37, 38	40	43, 46, 47	☐
7 Ik los vraagstukken op met een vergelijking. (6.22)	11.3	37, 38	41, 42	44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61	☐
8 Ik los vergelijkingen op met ICT. (6.23)	11.3		39	56	☐



Overzicht opdrachten

11.1 Vergelijkingen

	1	2	3	4				
	5	6	7	8				
	9	11	12	13	14	15	16	
	9	10	12	13	14	15	16	17
	9	10	15	16	17	18	19	

11.2 Vergelijkingen oplossen

	20									
	21	22								
	23	26	27	28	29	30	31	32	33	
	23	24	25	28	29	30	31	32	33	34
	23	24	25	30	31	32	33	34	35	36

11.3 Vraagstukken oplossen met een vergelijking

	37	38											
	39	40	41	42									
	43	44	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
	43	44	45	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
	43	44	45	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61

11.1 Vergelijkingen



Ontdekkingstocht

1

Vul de tabel aan. Gebruik voor het getal de letter g .

uitspraak ✨	in symbolen	getal
Ik heb een getal in mijn hoed. Tel je er 7 bij op, dan is de som 25.		
Ik heb een getal in mijn hoed. Trek je er 8 van af, dan is het verschil 10.		
Ik heb een getal in mijn hoed. Doe je dat maal 4, dan is het product 20.		
Ik heb een getal in mijn hoed. Doe je dat maal -6, dan is het product 42.		

2

Los de vergelijking op met behulp van de [balans](#).

In de app stelt de onbekende de massa van een blokje voor. Deze massa kan positief (blauw) of negatief zijn (oranje).

Jij moet de massa van één blokje berekenen.

- 1| Voer de vergelijking uit de opgave in en druk op 'Visualiseer'.
Je merkt dat de balans in evenwicht is.
- 2| Voeg aan de kant van het blokje blauwe of oranje stippen toe, zodat er evenveel blauwe als oranje stippen zijn.
De balans is nu niet meer in evenwicht.
- 3| Voeg aan de andere kant ook blauwe of oranje stippen toe, totdat de balans terug in evenwicht is.
- 4| Noteer de vergelijking die je rechts op de tweede regel ziet staan.
- 5| Elke blauwe stip "neutraliseert" een roze stip en omgekeerd, want $1 + (-1) = 0 = -1 + 1$.
Klik op 'herleiden' om alle overbodige stippen weg te halen.
- 6| Noteer de vergelijking die je rechts 'NA HERLEIDEN' ziet staan.

a| $x + 8 = 3$

b| $-9 + x = -2$

c| $-7 = x - 3$

d| $6 = x + 5$

3

Los de vergelijking op met behulp van de [balans](#).

In de app stelt de onbekende de massa van een blokje voor. Deze massa kan positief (blauw) of negatief zijn (oranje).

Jij moet de massa van één blokje berekenen.

- 1| Voer de vergelijking uit de opgave in en druk op 'Visualiseer'.
Je merkt dat de balans in evenwicht is.
- 2| Klik op de pijltjes bij 'Deel door:' om in het juiste aantal delen te verdelen.
Let op bij negatieve massa's!
- 3| Noteer de vergelijking die je rechts op de tweede regel ziet staan.
- 4| Klik op 'herleiden' om te verdelen.
- 5| Noteer de vergelijking die je rechts 'NA HERLEIDEN' ziet staan.

a| $2x = 8$

b| $-3x = -15$

c| $15 = -5x$

d| $14 = 7x$

4

Los op zonder de balans.

Controleer daarna met de [balans](#).

a| $x + 5 = -2$

b| $10 = x - 4$

c| $4x = 12$

d| $-24 = 3x$



Theorie

11.1 Vergelijkingen



Zo doe je dat!

5

Markeer de vergelijkingen

$$t - 7 = 12$$

$$2x + 8 = -3x - 6$$

$$2d - 5$$

$$30 \cdot 2 = 60$$

$$19t - 13 = 5$$

$$6z = 24$$

6

vergelijking	linkerlid	rechterlid	onbekende
$2x - 6 = 5x$			
$-17 = 7t + 8$			
$0,3(a - 4) = 2a + 1$			

7

Markeer elke vergelijking waarvan 7 een oplossing is.

a| $3t + 2 = 37 - 2t$

LL: $3 \cdot 7 + 2 = 23$

RL: $37 - 2 \cdot 7 = 23$

b| $19 + z = 2z + 1$

LL: $19 + 7 = 26$

RL: $2 \cdot 7 + 1 = 15$

c| $3(x - 2) = 14$

d| $7a - 9 = 4(a + 3)$

8

Los de vergelijkingen op.

a| $4t = 36$

b| $7 + d = 48$

c| $-2a = 37$

d| $\frac{1}{5}z = -0,3$

e| $r - 1,5 = 3,3$

f| $-7 = 0,5b$

g| $\frac{3}{5}x = \frac{2}{7}$

h| $\frac{1}{10} = \frac{-1}{5} + y$



Hoe ver sta ik?

9

Markeer de vergelijkingen waarvan 10 een oplossing is.

a| $16 + 3x = 85 - 4x$

b| $-2t + 3 = t - 27$

c| $2(y - 3) = y + 4$

d| $0,5a - 8 = -3$

Verbeter met behulp van de correctiesleutel.

- Niet volledig begrepen? Maak alle opdrachten met een ●.
- In orde? Maak de volgende opdrachten.

10

Los de vergelijkingen op.

a| $x + 7 = 12$

b| $4a = -29$

c| $p - \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$

d| $5,3 = z - 2,1$

e| $\frac{-1}{6}k = \frac{1}{7}$

f| $\frac{3}{4}x = \frac{1}{6}$

Verbeter met behulp van de correctiesleutel.

- Niet volledig begrepen? Maak alle opdrachten met een ■.
- In orde? Maak de opdrachten met een ●.

**Oefenen!**

11

Gebruik het stappenplan om te onderzoeken of het getal 3 een oplossing is van de vergelijking.

- 1| Bereken de getalwaarde van het linkerlid (LL) voor $x = 3$.
- 2| Bereken de getalwaarde van het rechterlid (RL) voor $x = 3$.
- 3| Krijg je een gelijkheid? (LL = RL?)
 Zo ja, dan is 3 een oplossing van de vergelijking. Markeer dan de vergelijking.
 Zo nee, dan is 3 geen oplossing van de vergelijking. Markeer de vergelijking niet.

a| $2x + 6 = 15 - x$

LL: _____

RL: _____

b| $10 - x = 5x - 4$

LL: _____

RL: _____

12

Markeer de vergelijkingen waarbij je een term moet wegwerken in het blauw.
 Markeer de vergelijkingen waarbij je een factor moet wegwerken in het geel.

$-8x = 5$

$a + 3 = 17$

$-y = 5$

$7 = t - 3$

$5 = 2d$

$7z = -8$

$9 + d = -10$

$-2p = 50$

13

Bij elke vergelijking moet je een term wegwerken. Dit kun je doen door beide leden van de vergelijking te vermeerderen of te verminderen met een gepaste term.
 Vul aan en los op.

Tip! Je kunt de balans gebruiken.

a| $x - 7 = 13$

$x - 7$ _____ $= 13$ _____

$x =$ _____

b| $15 + a = -10$

$15 + a$ _____ $= -10$ _____

$a =$ _____

c| $28 = y + 5$

28 _____ $= y + 5$ _____

_____ $= y$

d| $-20 = -8 + t$

-20 _____ $= -8 + t$ _____

_____ $= t$

14

Bij elke vergelijking moet je een factor wegwerken. Dit kun je doen door beide leden van de vergelijking te vermenigvuldigen met of te delen door een gepaste factor.
Vul aan en los op.

Tip! Je kunt de balans gebruiken.

a| $7x = 42$

$7x$ _____ $= 42$ _____

$x =$ _____

b| $7a = -3$

$7a$ _____ $= -3$ _____

$a =$ _____

c| $16 = -8y$

16 _____ $= -8y$ _____

_____ $= y$

d| $\frac{2}{7} = -9t$

$\frac{2}{7}$ _____ $= -9t$ _____

_____ $= t$

_____ $= t$

15

Los de vergelijkingen op.

a| $117 + x = 67$

b| $-7y = 77$

c| $14 = 0,2a$

d| $\frac{1}{4} = d + \frac{1}{6}$

e| $-160 = t + 20$

f| $7,25 + z = 0,25$

g| $-666 + r = 111$

h| $\frac{4}{5}b = \frac{2}{15}$

16

De formule bij een rij getallen is $g = n + 1,5$.
Hierbij is n het nummer van het getal en g het getal zelf.
Bereken het nummer van elk getal.

a| Het getal is 212,5.

$$212,5 = n + 1,5$$

$$212,5 - 1,5 = n + 1,5 - 1,5$$

$$211 = n$$

b| Het getal is 48,5.

17

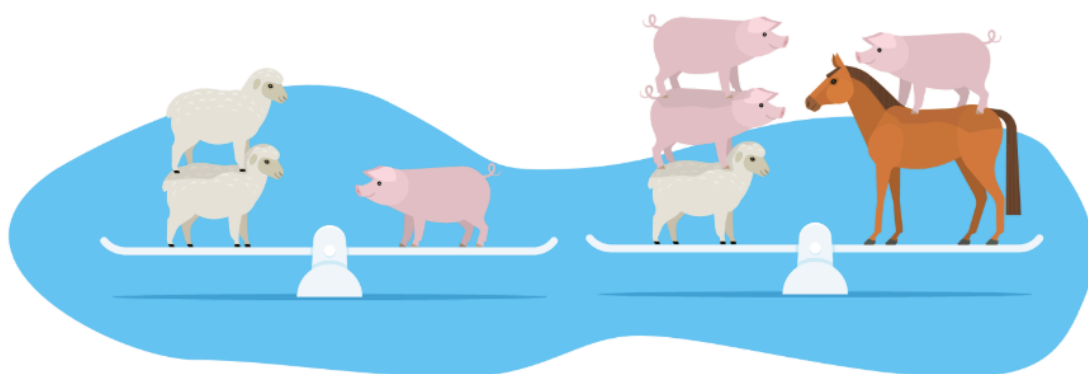
Bij een bestelling op internet betaal je verzendkosten.
De formule om de kostprijs te berekenen is $k = p + v$. Hierbij is k de kostprijs, p de prijs van het artikel dat je bestelt en v de verzendkosten, allemaal in euro.
Bereken de prijs van het artikel met een kostprijs van 195,99 euro en verzendkosten van 4,5 euro.
Gebruik een vergelijking.

18

De topsnelheid van een panter is 16 m/s.
De snelheid v bereken je met de formule $v = \frac{s}{t}$. Hierbij is s de afstand (in m) en t de tijd (in s).
Bereken de afstand die de panter heeft afgelegd na 6 seconden.
Gebruik een vergelijking.

19

Bereken de massa van een pony als die van een schaap 35 kg is.
Gebruik een vergelijking in je oplossing.



11.2 Vergelijkingen oplossen

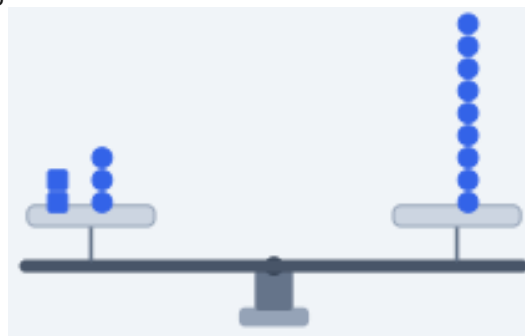


Ontdekkingstocht

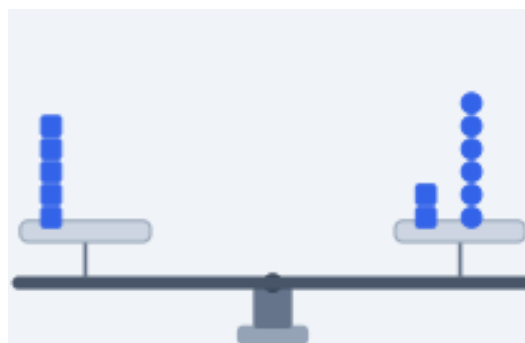
20

Bij elke balans hoort een vergelijking.
Onderzoek met behulp van de afbeelding en de app [balans](#) hoeveel stippen overeenkomen met een blokje.
Noteer bij elke stap die je zet de nieuwe vergelijking.

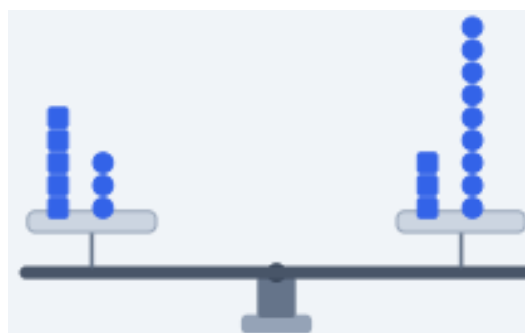
a| $2x + 3 = 9$



b| $5x = 2x + 6$



c| $5x + 3 = 3x + 9$



Theorie

11.2 Vergelijkingen oplossen



Zo doe je dat!

21

Los de vergelijkingen op.

a| $5x - 8 = 3x + 16$

b| $10y - 4 = 15y + 19$

c| $9 - 8t + 4 = 2t - 3 + 6t$

d| $\frac{2}{3}z + \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$

22

De eerste vier figuren van een rij zijn gegeven.

De formule om het aantal stippen s te berekenen in functie van het nummer n van de figuur is $s = 2n + 1$.



a| Bereken het aantal stippen van de 6de figuur.

b| Bereken het nummer van de figuur met 53 stippen.



Hoe ver sta ik?

23

Los de vergelijkingen op.

a| $7a + 12 = 47$

b| $35 = -4x + 11$

c| $9b = 5b + 28$

d| $21 + 5y = 3y$

Verbeter met behulp van de correctiesleutel.

- Niet volledig begrepen? Maak alle opdrachten met een ●.
- In orde? Maak de volgende opdrachten.

24

Los de vergelijkingen op.

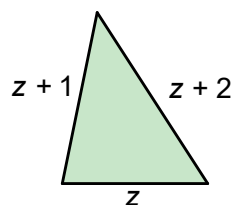
a| $2x + 73 = -5x + 3$

b| $-6s - 8 + s = -7s + 11$

25

Bij de driehoek is de langste zijde 2 langer dan de kortste zijde. De andere zijde is 1 langer dan de kortste. De omtrek P van deze driehoek bereken je door de lengtes van alle zijden op te tellen: $P = z + z + 1 + z + 2$.

a| Herleid deze formule.



b| De omtrek van deze driehoek is 48. Bereken de kortste zijde.

Verbeter met behulp van de correctiesleutel.

- Niet volledig begrepen? Maak alle opdrachten met een ■.
- In orde? Maak de opdrachten met een ●.



Oefenen!

26

Volg het stappenplan om de vergelijking op te lossen. Gebruik eventueel de app [balans](#).

$$9x + 7 = 34$$

- Werk de termen zonder onbekende weg uit het ene lid.
- Herleid beide leden.
- Werk de factor weg uit het ene lid.
- Herleid beide leden.
- Controleer je oplossing.

b| $-3y + 8 = -13$

- Werk de termen zonder onbekende weg uit het ene lid.
- Herleid beide leden.
- Werk de factor weg uit het ene lid.
- Herleid beide leden.
- Controleer je oplossing.

c| $70 = 10z - 33$

- Werk de termen zonder onbekende weg uit het ene lid.
- Herleid beide leden.
- Werk de factor weg uit het ene lid.
- Herleid beide leden.
- Controleer je oplossing.

27

Volg het stappenplan om de vergelijking op te lossen. Gebruik eventueel de app [balans](#).

a| $8x = 13x + 35$

- Werk de termen met onbekende weg uit het ene lid.
- Herleid beide leden.
- Werk de factor weg uit het ene lid.
- Herleid beide leden.
- Controleer je oplossing.

b| $-3a = 7a + 50$

- Werk de termen met onbekende weg uit het ene lid.
- Herleid beide leden.
- Werk de factor weg uit het ene lid.
- Herleid beide leden.
- Controleer je oplossing.

c| $15 + 3b = 10b$

- Werk de termen met onbekende weg uit het ene lid.
- Herleid beide leden.
- Werk de factor weg uit het ene lid.
- Herleid beide leden.
- Controleer je oplossing.

28

Volg het stappenplan om de vergelijking op te lossen. Gebruik eventueel de app [balans](#).



a| $4x + 6 = 10x + 30$

- Werk de termen zonder onbekende weg uit het ene lid.
Werk de termen met onbekende weg uit het andere lid.
- Herleid beide leden.
- Werk de factor weg uit het ene lid.
- Herleid beide leden.
- Controleer je oplossing.

b| $5 - y = -17y + 1$

- Werk de termen zonder onbekende weg uit het ene lid.
Werk de termen met onbekende weg uit het andere lid.
- Herleid beide leden.
- Werk de factor weg uit het ene lid.
- Herleid beide leden.
- Controleer je oplossing.

c| $8t - 3t - 12 = 54 - t$

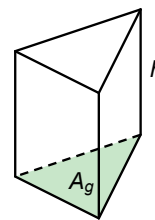
- Werk de termen zonder onbekende weg uit het ene lid.
Werk de termen met onbekende weg uit het andere lid.
- Herleid beide leden.
- Werk de factor weg uit het ene lid.
- Herleid beide leden.
- Controleer je oplossing.

29

Het volume V van een prisma bereken je met de formule $V = A_g \cdot h$. Hierin is A_g de oppervlakte van het grondvlak en h de hoogte.

Een prisma met een volume van 240 m^3 heeft een grondvlak met een oppervlakte van 48 cm^2 .

Bereken de hoogte van het prisma met behulp van het stappenplan.



$$V = A_g \cdot h$$

- Vul in de formule de gegevens in.

$$240 = 48 \cdot h$$

- Los de vergelijking op.

- Noteer het antwoord.

- Controleer.

30

Los de vergelijkingen op.

a| $4t + 5 = 6t - 9$

c| $7z + 49 = 0$

b| $18y - 3 = 12 + 3y$

d| $6 - 2a + 12 = 22$

31

Los de vergelijkingen op.



a| $\frac{1}{4}x + x + 1 = \frac{1}{4}x$

b| $0,5x + 3 = 3x - 7$

c| $4b - 2b + 1 = 4 + 5b - 8$

d| $\frac{3}{4}s = 33 - 2s$

e| $-k - 6 + 5k = -12k + 2$

f| $17 - 3r = 5 + 2r + 12$

32

Een drone versnelt. De formule om zijn snelheid v (in m/s) te berekenen is $v = 2,3 + 0,5t$. Hierbij is t de tijd (in s).
Bereken de tijd die de drone nodig heeft om de snelheden te halen.

a| struisvogel: $v = 20$ m/s

b| konijn: $v = 13$ m/s

c| Usain Bolt: $v = 10,4$ m/s

33

De eerste vier figuren van een figuurrij zijn gegeven.



a| Vul de tabel aan.

nummer	1	2	3	4
aantal stippen				

b| Noteer een formule waarmee je het aantal stippen s kunt berekenen in functie van het nummer n van de figuur.

c| Een figuur bestaat uit 332 stippen.
Bereken het nummer van deze figuur.

34

Vergelijkingen met x^2 .

a| $x^2 = 25$

1| Verklaar waarom 5 een oplossing is van deze vergelijking.

2| Verklaar waarom -5 een oplossing is van deze vergelijking.

b| Noteer de oplossingen van de vergelijking $x^2 = 100$.

c| Verklaar waarom de vergelijking $x^2 = -49$ geen oplossingen heeft.

35

Los de vergelijkingen op.
Gebruik de vorige opdracht!

a| $4x^2 = 36$

b| $3x^2 + 17 = 209$

36

Vul de vergelijking aan zodat 10 een oplossing is.



a| $2x + \underline{\hspace{1cm}} = x + 4$

b| $-3y + \underline{\hspace{1cm}} = 1 + y$

c| $2,4z + \underline{\hspace{1cm}} = 3z$

11.3 Vraagstukken oplossen met een vergelijking



Ontdekkingstocht

37

Om wat extra geld te verzamelen voor de taalstage, doen de coaches een actie. Ze organiseren een klusjesdienst. Als je je auto laat wassen, betaal je 15 euro. Voor klusjes in de tuin betaal je 12 euro per uur.

Maarten werkt bij een gezin en wast er één auto. In totaal verdient hij 63 euro.

Om te berekenen hoeveel uur hij in de tuin gewerkt heeft, kun je werken met de vergelijking $15 + 12t = 63$.

a| Noteer de betekenis van elk onderdeel van deze vergelijking.

- 15 : _____
- t : _____
- 12 : _____
- 63 : _____

b| Los de vergelijking op.

c| Formuleer het antwoord.

d| Controleer het antwoord.

38

Hans, Fien en Paulien hebben bij dezelfde actie elk een verschillend bedrag verdiend. Fien verdiende 18 euro meer dan Hans. Paulien verdiende 12 euro meer dan het dubbele van Hans. Samen verdienen ze 430 euro. We berekenen hoeveel iedereen verdiend heeft.

a| We moeten drie bedragen berekenen. Noteer de uitspraken in symbolen, waarbij b het bedrag van Hans voorstelt.

- bedrag Hans: _____
- Fien verdiende 18 euro meer dan Hans: _____
- Paulien verdiende 12 euro meer dan het dubbele van Hans: _____

b| Noteer in symbolen dat ze samen 430 euro verdienen.

c| Los de vergelijking op.

d| Formuleer het antwoord.

e| Controleer het antwoord.



Theorie

11.3 Vraagstukken oplossen met een vergelijking



Zo doe je dat!

39

Los op met ICT.

a| $3z - 22 + z = 7(5 - z)$

b| $-2t - 6 - 5t = t - 4$



40

Noteer de uitspraken in symbolen.
Stel de massa voor door m .

in woorden	in symbolen
het drievoud van de massa	
5 minder dan de massa	
een derde van de massa	
het dubbele van de som van de massa en 4	

41

Als je een kwart van een getal vermindert met 6, dan is het resultaat 9.
Bereken dat getal.



- 1| keuze onbekende: _____
- 2| vergelijking opstellen: _____
- 3| vergelijking oplossen: _____
- 4| antwoord: _____
- 5| controle: _____

42

In de dierentuin Planckendaal zitten een aantal olifanten.
Kai Mook is 9 jaar jonger dan het drievoud van de leeftijd van Tun Kai. May Tagu is 5 jaar ouder dan Tun Kai. Samen zijn ze 31 jaar.
Bereken de leeftijd van Tun Kai.



- 1| keuze onbekende: _____
- 2| vergelijking opstellen: _____
- 3| vergelijking oplossen: _____
- 4| antwoord: _____
- 5| controle: _____



Hoe ver sta ik?

43

Noteer de uitspraken in symbolen.
Stel het getal voor door g .

in woorden	in symbolen
13 minder dan een getal	
5 meer dan het drievoud van een getal	
12 minder dan een vierde van een getal	
het dubbele van de som van een getal en 5	
1 meer dan het kwadraat van een getal	

44

Harriet, een Galapagosreuzenschildpad, werd door Charles Darwin meegenomen naar Engeland. In 2006 stierf ze op een gezegende leeftijd in Australia Zoo in Beerwah. Het drievoud van haar leeftijd, vermeerderd met 72 jaar, is 600. Bereken hoe oud Harriet geworden is.



- 1| keuze onbekende: _____
- 2| vergelijking opstellen: _____
- 3| vergelijking oplossen: _____
- 4| antwoord: _____
- 5| controle: _____

Verbeter met behulp van de correctiesleutel.

- Niet volledig begrepen? Maak alle opdrachten met een ●.
- In orde? Maak de volgende opdrachten.

45

In België valt er tijdens de maanden maart, april en mei samen 200 mm neerslag. In mei valt er 3 mm minder neerslag dan in maart. In april valt er 162 mm neerslag minder dan het drievoud van de neerslag die valt in maart. Bereken hoeveel neerslag er valt in elk van de drie maanden.



1| keuze onbekende:

2| vergelijking opstellen:

3| vergelijking oplossen:

4| antwoord:

5| controle:

Verbeter met behulp van de correctiesleutel.

- Niet volledig begrepen? Maak alle opdrachten met een ■.
- In orde? Maak de opdrachten met een ●.



Oefenen!

46

Vul de tabel aan.

getal	7 meer dan het getal	het zesvoud van het getal	3 meer dan het viervoud van het getal
8			
10			
-3			
g			

47

Noteer de uitspraken in symbolen. Stel het getal voor door x .

a| de som van een getal en 12:

het drievoud van de som van een getal en 12:

b| een tiende van een getal:

15 minder dan een tiende van een getal:

c| het product van een getal en 17:

3 meer dan het product van een getal en 17:

d| het verschil van een getal en 4:

de helft van het verschil van een getal en 4:

48

Schrijf als een vergelijking. Wat je moet kiezen als onbekende, is onderstreept.

a| Verminder je het drievoud van de leeftijd van Maarten met 35, dan heb je 100.

b| Als je de inhoud van je spaarpot verdubbelt en er daarna 10 euro bijsteekt, dan heb je 90 euro.

c| Het getal 275 is 15 meer dan het tienvoud van een ander getal.

49

Als je de inhoud van je spaarpot verdubbelt en er daarna 10 euro bijsteekt, dan heb je 90 euro. Bereken de oorspronkelijke inhoud van je spaarpot.



- 1| keuze onbekende: _____
 - 2| vergelijking opstellen: _____
 - 3| vergelijking oplossen: _____
 - 4| antwoord: _____
 - 5| controle: _____
-

50

Vul de keuze van de onbekende aan.

- a| Sofie is 17 jaar ouder dan Nelle.

leeftijd Nelle: l _____

leeftijd Sofie: _____

- b| Van twee getallen is de som 30.

eerste getal: g _____

tweede getal: _____

- c| Op een festival zijn 4 523 kinderen en volwassenen aanwezig.

aantal kinderen: k _____

aantal volwassenen: _____

- d| Mijn tuin is 3 m breder dan die van mijn buur.

breedte mijn tuin: b _____

breedte tuin buur: _____

- e| Siebe heeft 7 snoepjes minder dan Riene, en Yasser heeft er vier keer zoveel als Riene.

aantal snoepjes Riene: x _____

aantal snoepjes Siebe: _____

aantal snoepjes Yasser: _____

51

Vul de keuze van de onbekende aan.
Stel de vergelijking op. (Je moet niet verder oplossen!)

- a| In de kast liggen 64 atlanten. Er zijn 16 aardrijkskundige atlanten meer dan er historische atlanten zijn.
Bereken het aantal atlanten van elke soort.

1| keuze onbekende: aantal historische atlanten: x _____

aantal aardrijkskundige atlanten: _____

2| vergelijking opstellen: _____

- b| Op de bus richting taalstage zitten 72 mensen. Er zijn 11 keer zoveel leerlingen als coaches.
Bereken het aantal coaches op de bus.

1| keuze onbekende: aantal coaches: x _____

aantal leerlingen: _____

2| vergelijking opstellen: _____

- c| Tine heeft 7 knikkers meer dan Fien. Linda heeft er 8 meer dan een kwart van het aantal knikkers van Fien. Samen hebben ze er 105.
Bereken het aantal knikkers van Linda.

1| keuze onbekende: aantal knikkers van Fien: x _____

aantal knikkers van Tine: _____

aantal knikkers van Linda: _____

2| vergelijking opstellen: _____

52

Een T-shirt, inclusief BTW van 21 %, kost 22,99 euro.
Bereken de prijs van het T-shirt zonder BTW.
Los op met een vergelijking.



1| keuze onbekende: _____

2| vergelijking opstellen: _____

3| vergelijking oplossen: _____

4| antwoord: _____

5| controle: _____

53

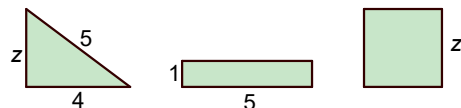
Los de vraagstukken op met een vergelijking.
Laat de verschillende stappen in je oplossing duidelijk zien.

- a| Loes koopt een boek van 24,99 euro, twee dezelfde bordstiften en een balpen van 3,99 euro. Ze betaalt 33,96 euro. Bereken de prijs van een bordstift.

- b| Een poetsbedrijf rekent per poetsbeurt een vast bedrag aan van 25 euro. Voor een klus van 13 uur betaal je 200,50 euro. Bereken de prijs per uur.

54

De omtrek van de driehoek is gelijk aan de omtrek van de rechthoek.
Bereken de omtrek van het vierkant.
Gebruik tijdens het oplossen een vergelijking.



55

Los de vraagstukken op met een vergelijking.
Laat de verschillende stappen in je oplossing duidelijk zien.



- a| Leerlingen kunnen tijdens de middag kiezen tussen tomatensoep en kervelsoep. Van de 102 leerlingen die soep eten, kiezen er dubbel zoveel voor tomatensoep als voor kervelsoep. Bereken het aantal leerlingen dat kervelsoep kiest.

- b| De IJzer, de Schelde en de Maas zijn samen 1 363 km. De Schelde is 30 km korter dan het vijfvoud van de lengte van de IJzer. De Maas is 565 km langer dan de Schelde. Bereken de lengte van elke rivier.

56

Los op met ICT.



a| $6(2x - 8) = -3(x + 7)$

b| $2y - 3 + 7y = 5 - 8y$

57

Oma is 80 jaar, haar oudste dochter is 59.
We berekenen hoeveel jaar geleden oma dubbel zo oud was als haar oudste dochter.



- 1| keuze onbekende: _____
- 2| Vul de tabel aan om de vergelijking op te stellen.

wie	leeftijd nu	leeftijd x jaar geleden
oma		
oudste dochter		

Stel op basis van de laatste kolom de vergelijking op als je weet dat oma op dat moment dubbel zo oud is als haar oudste dochter.

- 3| vergelijking oplossen: _____
- 4| antwoord: _____
- 5| controle: _____

58

Jorre is 13 jaar, zijn zus is 10 jaar.
Bereken binnen hoeveel jaar Jorre, zijn tweelingbroer en zijn zus samen 60 jaar zijn.



59

Bij de selectie voor een nieuwe trainer van de jeugdploeg zijn er vier kandidaten. Ouders en spelers mogen hun stem uitbrengen. In totaal zijn er 53 stemmen uitgebracht. Jan heeft 1 stem meer gekregen dan Piet. Piet heeft 3 keer zoveel stemmen als Joris. Korneel kreeg dubbel zoveel stemmen als Piet. Bereken met behulp van een vergelijking het aantal stemmen van Korneel.



60

Aan de kust kun je een gocart huren. De tabel geeft de prijs p (in euro) weer in functie van de tijd t (in uur).



tijd (uur)	0	1	2	3	4
prijs (euro)	10	22	34	46	58

a| Stel een formule op waarmee je de prijs kunt berekenen in functie van de tijd.

b| Bereken het aantal uur dat je de gocart kunt lenen voor een bedrag van 310 euro.

Diophantus' jeugd maakte een zesde van zijn leven uit. Een twaalfde van zijn leven later kreeg hij een baard. Een zevende van zijn leven later trouwde hij. Vijf jaar na zijn huwelijk werd zijn zoon geboren. De zoon werd maar half zo oud als Diophantus zelf. Diophantus overleed vier jaar na zijn zoon.





Schema

S1

opbouw vergelijking	Noteer een vergelijking en duid het linkerlid, het rechterlid, het gelijkheidsteken en de onbekende aan.
vergelijking oplossen: 2 basisstappen	Noteer hier van elke basisvergelijking een voorbeeld en los op met duidelijke tussenstappen. Noteer bij elke basisvergelijking wat weg moet en hoe je dat doet.
vergelijking oplossen	Los de vergelijking $6 - 4x + 14 = 13 - 2x$ op. Zeg luidop wat je doet en neem op. Dien je audiobestand in via de link op de projectsite.

S2**vraagstukken oplossen
met een vergelijking**

Noteer hier welke stappen je zet om een vraagstuk op te lossen met een vergelijking.



Uitchecken

CO

Een aantal leerlingen verkopen snacks voor een schoolactie.
 Een pakje chips kost 2 euro en een drankje kost 3 euro.
 Ze verkopen 362 items en verdienen zo 969 euro.
 Bereken hoeveel zakjes chips en hoeveel drankjes ze verkochten.

- 1| Gebruik de tabel om een overzicht te krijgen van het probleem.
 Stel het aantal verkochte drankjes voor door x .

wat	aantal	prijs (in euro)	verdiende bedrag (in euro)
drankje			
chips			
TOTAAL		XXX	

- 2| Stel met behulp van de tabel de vergelijking op.

- 3| Los de vergelijking op.

Vul de tabel opnieuw aan, maar nu met wat je berekend hebt.

wat	aantal	prijs (in euro)	verdiende bedrag (in euro)
drankje			
chips			
TOTAAL		XXX	

- 4| Formuleer een antwoord.

- 5| Controleer je antwoord met behulp van de ingevulde tabel.